SẢN PHẨM: BỘ TÀI LIỆU BACKEND & LUYỆN PHỎNG VẤN (PYTHON NÂNG CAO, POSTGRESQL, GIẢI THUẬT) (MÃ: BACKEND_INTERVIEW_PACK)

BACKEND_INTERVIEW_PACK — Thông tin nhanh

Mã sản phẩm: BACKEND_INTERVIEW_PACK

Loại sản phẩm: Bộ tài liệu tra cứu (ebook, cheatsheet, bài tập, mã nguồn mẫu)

Giá niêm yết: 249.000 VND

Danh mục: Backend & Luyện phỏng vấn lập trình

Cấp độ: Trung cấp đến Nâng cao

Điều kiện tiên quyết: Biết Python cơ bản. Phần PostgreSQL cần biết SQL căn bản (SELECT, JOIN, GROUP BY). Phần giải thuật cần biết lập trình cơ bản bằng Python hoặc C++.

Định dạng bàn giao: Phần giải thuật: ebook PDF 400 trang, bộ source code Python và C++ có unit test cho 100 bài toán, cheatsheet 14 Patterns, kế hoạch ôn luyện 30 ngày. Phần Python nâng cao: ebook PDF 350 trang và kho mã nguồn Git gồm 40 bài tập và case study. Phần PostgreSQL: ebook PDF 260 trang, bộ SQL Script benchmark và cheatsheet tối ưu truy vấn. Sản phẩm là bộ tài liệu, không kèm video giảng bài.

Đối tượng mục tiêu: Sinh viên CNTT chuẩn bị phỏng vấn thực tập hoặc Fresher, lập trình viên backend muốn nâng cao tay nghề Python và PostgreSQL, người ôn thi vào Big Tech, Shopee, VNG, FPT Software, Viettel.

Mã nút Mua ngay: BUY_BACKEND_INTERVIEW_PACK

BACKEND_INTERVIEW_PACK — Giải quyết vấn đề gì

- Không biết ôn giải thuật theo cách nào để qua vòng phỏng vấn kỹ thuật.
- Viết Python chạy được nhưng chưa chuẩn clean code, chưa hiểu GIL, asyncio, decorator.

BACKEND_INTERVIEW_PACK — Chưa cần mua nếu

- Bạn chưa biết lập trình. Hãy học PY_BASIC trước.

BACKEND_INTERVIEW_PACK — Học xong làm được gì

- Phân tích độ phức tạp Big-O và nhận diện hướng giải trong 5 phút nhờ 14 Patterns.
- Giải được 100 bài toán LeetCode Medium và Hard phổ biến.
- Hiểu GIL, quản lý bộ nhớ, asyncio, threading và multiprocessing trong Python.

BACKEND_INTERVIEW_PACK — Nội dung chi tiết

- **Phần A: Giải thuật - Nền tảng và hai con trỏ:** Phân tích Big-O Time và Space Complexity; Pattern 1: Two Pointers; Pattern 2: Sliding Window; Pattern 3: Prefix Sum.
- **Phần A: Giải thuật - Cấu trúc tuyến tính và Hash Map:** Linked List: đảo ngược danh sách, tìm chu trình (Floyd); Stack: dấu ngoặc hợp lệ, Monotonic Stack; Queue và Priority Queue (Min Heap, Max Heap), bài toán Top K; Hash Table: thiết kế bảng băm và giải quyết xung đột.
- **Phần A: Giải thuật - Cây và tìm kiếm nhị phân:** Binary Tree: duyệt Pre-order, In-order, Post-order, Level-order (BFS); Binary Search Tree: tìm kiếm, chèn, xóa; Binary Search nâng cao: Binary Search on Answer; Trie: Autocomplete và kiểm tra từ điển.
- **Phần A: Giải thuật - Đồ thị:** Ma trận kề và danh sách kề; Duyệt đồ thị BFS và DFS; Phát hiện chu trình trong đồ thị có hướng và vô hướng; Topological Sort cho bài toán Course Schedule; Đường đi ngắn nhất Dijkstra và Bellman-Ford; Cây khung nhỏ nhất Kruskal và Disjoint Set Union (DSU).
- **Phần A: Giải thuật - Đệ quy, quay lui và quy hoạch động:** Tư duy đệ quy và cây đệ quy; Quay lui (Backtracking): hoán vị, tổ hợp, N-Queens; Quy hoạch động; Top-Down (Memoization) và Bottom-Up (Tabulation); DP kinh điển.
- **Phần B: Python nâng cao - OOP chuyên sâu:** Bản chất Object, Type, Class trong Python; Magic Methods; Property Decorator (@property, @setter, @deleter); Multiple Inheritance, Diamond Problem và MRO (C3 Linearization); Data Classes và Pydantic BaseModel, khi nào dùng loại nào; Metaclass và Metaprogramming.
- **Phần B: Python nâng cao - Functional Programming, Generators và Decorators:** First-class Functions, Higher-order Functions, Closures; Tự xây Decorator, từ đơn giản đến Decorator nhận tham số; Decorator thực chiến; Iterator Protocol và Generator (yield, yield from); Tiết kiệm RAM khi xử lý file lớn bằng Generators.
- **Phần B: Python nâng cao - Bộ nhớ, hiệu năng và xử lý đồng thời:** Kiến trúc CPython: Reference Counting và Garbage Collector; Module gc và tối ưu bộ nhớ với __slots__; Profiling với cProfile, tracemalloc, line_profiler; Phân biệt I/O-Bound và CPU-Bound; vì sao GIL khiến đa luồng không chạy song song; Multiprocessing và Asyncio; Xử lý ngoại lệ và Timeout trong môi trường bất đồng bộ.
- **Phần B: Python nâng cao - Clean Code, Design Patterns và Pytest:** Nguyên lý SOLID trong Python; Creational Patterns: Singleton, Factory Method, Builder; Structural Patterns: Adapter, Facade, Proxy;

Behavioral Patterns: Strategy, Observer, Command; Repository Pattern và Dependency Injection; Pytest: Fixtures, Parametrized Tests, Mocking, Code Coverage (chặn commit nếu coverage dưới 85%).

- **Phần C: PostgreSQL - Kiến trúc lưu trữ và EXPLAIN ANALYZE:** Tổ chức File và Page (8KB Page, Heap Tuples); MVCC: Snapshot Isolation, xmin, xmax, Table Bloat; VACUUM và Auto-VACUUM, Write-Ahead Logging (WAL); Các phép quét; Thuật toán JOIN: Nested Loop, Hash Join, Merge Join; Phân tích bộ nhớ đệm với BUFFERS: Shared Hit, Read, Dirtied.
- **Phần C: PostgreSQL - Indexing, Transaction và phân vùng bảng:** B-Tree Index và quy tắc tiền tố bên trái (Leftmost Prefix Rule) cho Composite Index; GIN Index, BRIN Index, Partial Index, Expression Index; Row-level Locks và Table-level Locks, nguyên nhân Deadlock và cách tránh; Table Partitioning theo Range, List, Hash và Partition Pruning.
- **Phần C: PostgreSQL - Tối ưu hệ thống và Connection Pooling:** Vì sao kết nối trực tiếp vào Postgres tốn RAM và giới thiệu PgBouncer; Các chế độ PgBouncer: Session, Transaction, Statement pooling; Tinh chỉnh postgresql.conf; Case study: tối ưu truy vấn báo cáo tài chính phức tạp từ 12.4 giây xuống 18 miligiây.

BACKEND_INTERVIEW_PACK — So sánh và thứ tự nên mua

- BACKEND_INTERVIEW_PACK khác PY_BASIC ở chỗ: PY_BASIC dành cho người mới bắt đầu, còn BACKEND_INTERVIEW_PACK dành cho người đã biết Python và cần nâng cao hoặc ôn phỏng vấn.
- Chưa biết Python: học PY_BASIC trước.

BACKEND_INTERVIEW_PACK — Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi yếu toán thì có ôn giải thuật bằng BACKEND_INTERVIEW_PACK được không?
> Đáp: Được. Giải thuật trong phỏng vấn chủ yếu rèn tư duy logic tổ chức dữ liệu chứ không đòi hỏi toán cao cấp. Ebook giải thuật của BACKEND_INTERVIEW_PACK giải thích trực quan bằng hình vẽ con trỏ và stack.

Hỏi: BACKEND_INTERVIEW_PACK có dạy Django hoặc Flask không?
> Đáp: Không. BACKEND_INTERVIEW_PACK tập trung vào bản chất ngôn ngữ Python nâng cao (memory, async, clean code), không dạy framework web. Muốn có khung backend FastAPI, xem STARTER_KIT_FASTAPI.

Hỏi: Kiến thức PostgreSQL trong BACKEND_INTERVIEW_PACK có áp dụng được cho MySQL không?
> Đáp: Khoảng 70% tư duy về Indexing, B-Tree, Join và Lock giống nhau giữa các cơ sở dữ liệu quan hệ. Phần chuyên sâu về MVCC, VACUUM, GIN Index và Partitioning thiên về PostgreSQL.

Lưu ý: tài liệu BACKEND_INTERVIEW_PACK không có thông tin về hoàn tiền, bảo hành, cập nhật hay ưu đãi. Khi khách hỏi, hướng dẫn liên hệ bộ phận hỗ trợ.